



VOXMETRIKS
— MUSIC INTELLIGENCE

CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE · GESTIÓN DE AULA 16

Plan de pruebas de Voxmetriks

Ejecución, correcciones y resultados

Resultado general

Las pruebas ejecutadas terminaron correctamente. Se corrigieron los seis problemas encontrados y el tamaño inicial de la aplicación quedó dentro del límite definido.

Sexto semestre · 22 de agosto de 2026

Datos del informe

Proyecto	Voxmetriks
Actividad	Crear un plan de pruebas, ejecutarlo, corregir problemas y mejorar la aplicación
Fecha	22 de agosto de 2026
Casos	29 planteados · 29 ejecutados y aprobados · 0 fallidos
Pruebas automáticas	1.684 aprobadas · 0 fallidas
Compilación final	548,79 kB iniciales · dentro del límite de 550 kB

Resumen

Se revisó Voxmetriks funcionando de principio a fin. La comprobación incluyó el acceso, las cuentas, el catálogo, las recomendaciones, los permisos, la reproducción, el menú, la configuración, la vista en distintos tamaños de pantalla y la conexión con los datos.

En pocas palabras

Las 1.204 pruebas del servicio y las 480 pruebas de la interfaz aprobaron. También aprobaron los 29 casos que sí podían ejecutarse. La compilación terminó sin advertencias y no aparecieron errores en las pantallas revisadas.

Durante el trabajo se encontraron seis problemas. Todos quedaron corregidos y se repitieron las pruebas relacionadas para confirmar que no regresaran.

1. Descripción del sistema

1.1 ¿Qué hace Voxmetriks?

Voxmetriks reúne reproducción musical e información útil para tomar decisiones. Una persona puede descubrir canciones, crear listas y escuchar música. Los perfiles profesionales también pueden revisar audiencia, catálogo, campañas, organizaciones, suscripciones y reportes.

1.2 ¿Cómo está organizado?

Interfaz	Aplicación web Angular que muestra las pantallas y responde a las acciones del usuario
Servicio	Aplicación FastAPI que valida cuentas, permisos y solicitudes

Datos	Base DuckDB con 89.740 canciones, 220.000 reproducciones registradas y 90 días de información preparada
Audio	Busca una fuente disponible y controla reproducción, pausa, cola y volumen
Recorrido	La interfaz solicita información al servicio y este la consulta en la base de datos

Información obtenida del proyecto, del estado del servicio y de la ejecución local.

1.3 Áreas principales

- Cuenta y acceso: registro, verificación, inicio y cierre de sesión.
- Uso personal: descubrir, buscar, canciones, listas, favoritos, historial y actividad.
- Reproducción: canción actual, controles, cola y vista completa.
- Trabajo profesional: artistas, organizaciones, catálogo, campañas, derechos y reportes.
- Administración: planes, cobros, soporte y operaciones de la plataforma.

1.4 Riesgos revisados primero

Riesgo	Por qué importa	Prioridad
Acceso y sesión	Si falla, el usuario no puede entrar o podría ver áreas que no le corresponden.	Alta
Permisos	Una misma cuenta puede trabajar como oyente, artista o miembro de una organización.	Alta
Datos	Sin la base local, el catálogo y los reportes aparecen vacíos.	Alta
Reproducción	Depende de fuentes externas que pueden limitar o negar una canción.	Alta
Pantallas pequeñas	Menú, tarjetas, controles y cola comparten poco espacio.	Media
Primera carga	Un paquete grande hace que la aplicación tarde más en abrir.	Media

2. Plan de pruebas

2.1 Objetivo

Comprobar que los recorridos más importantes funcionen con datos reales, que los permisos sean correctos, que el diseño se mantenga claro en varias pantallas y que las correcciones no dañen otras partes de la aplicación.

2.2 Qué se probó

Incluido

- Registro, verificación, inicio de sesión, cierre de sesión y mensajes de error.
- Permisos de un usuario oyente frente a áreas administrativas.
- Inicio, recomendaciones, menú lateral, tema, configuración y navegación.
- Reproductor, cola, duración, pausa y adaptación a escritorio, tableta y móvil.
- Servicio, base de datos, compilación, revisión de código y pruebas automáticas.

No incluido

- Ataques profesionales de seguridad o pruebas con miles de usuarios al mismo tiempo.
- Pagos reales, transferencias o liquidación de regalías.
- Licencias comerciales de proveedores externos de audio.

2.3 Forma de trabajo

1. Probar datos correctos, incorrectos y vacíos.
2. Recorrer la aplicación desde el navegador como lo haría un usuario.
3. Comprobar respuestas del servicio, permisos y mensajes de error.
4. Revisar escritorio, tableta y móvil, además del cambio de tema.
5. Ejecutar todas las pruebas automáticas y la compilación final.
6. Repetir cada caso relacionado después de corregir un problema.

2.4 Condiciones para aprobar

- Los casos importantes que puedan ejecutarse deben aprobar.
- No debe quedar ningún problema crítico o alto sin corregir.
- La base debe estar disponible y mostrar cantidades coherentes.
- Las pruebas automáticas, la revisión de código y la compilación deben terminar sin fallos.
- La navegación y el reproductor deben poder usarse sin recortes importantes.
- Una prueba no realizada debe indicarse con claridad; no se marca como aprobada sin evidencia.

2.5 Entorno usado

Equipo	Windows 11
Interfaz	Angular 21 · Node 24.19 · http://127.0.0.1:4300
Servicio	Python 3.12 · FastAPI · http://127.0.0.1:8000
Base de datos	DuckDB 1.1.3

Navegador	Chromium integrado · escritorio, 914×914 y 390×844
Herramientas	Pytest, Vitest, ESLint y Angular CLI

3. Casos de prueba y resultados

La tabla reúne lo planeado, lo realizado y el estado obtenido después de aplicar las correcciones.

ID	Área	Caso	Antes de probar	Qué se hizo	Se esperaba	Se obtuvo	Estado	Prioridad
CP-001	Infraestructura	Salud del backend	Servicios locales activos	GET /health	HTTP 200 y estado healthy	200; DB y tablas true; gold ready	APROBADO	Alta
CP-002	Datos	Warehouse disponible	Backend iniciado	Revisar health y conteos	Catálogo y hechos disponibles	89.740 tracks; 220.000 streams; 90 días gold	APROBADO	Alta
CP-003	Acceso	Carga de login	Frontend en :4300	Abrir /login	Formulario, marca y controles visibles	Carga correcta; consola limpia	APROBADO	Alta
CP-004	Acceso	Campos vacíos	Pantalla de login	Enviar correo y clave vacíos	Validación específica por campo	Correo inválido y mínimo 8 caracteres	APROBADO	Alta
CP-005	Acceso	Credenciales inválidas	Usuario inexistente	Enviar datos incorrectos	Rechazo sin filtrar detalles	401 y alerta “Credenciales inválidas”	APROBADO	Alta
CP-006	Registro	Correo inválido	API activa	POST /users/register con correo inválido	422 con error estructurado	422 JSON; sin traceback ni DuckDB	APROBADO	Alta
CP-007	Registro	Crear cuenta válida	Correo único	Registrar usuario QA	201 y verificación requerida	201; código DEV presente	APROBADO	Alta
CP-008	Registro	Login sin verificar	Cuenta nueva no verificada	Intentar iniciar sesión	Acceso bloqueado	403	APROBADO	Alta
CP-009	Registro	Código incorrecto	Cuenta pendiente	Verificar con 000000	Código rechazado	400	APROBADO	Media
CP-010	Registro	Verificación válida	Código DEV real	POST /verify-email	Cuenta verificada y token	200 y token emitido	APROBADO	Alta
CP-011	Sesión	Login y perfil válidos	Cuenta verificada	Login; luego GET /users/me	200 en ambos	200/200	APROBADO	Alta
CP-012	Sesión	Bootstrap de espacios	Token válido	GET /session/bootstrap	Manifiesto y ruta recomendada	200; espacio personal; /discover	APROBADO	Alta
CP-013	RBAC	Oyente sin acceso staff	Token de oyente	GET /platform-ops/overview	403	403	APROBADO	Alta
CP-014	Sesión	Revocación al salir	Sesión activa	Logout y reusar token	Logout 200; token 401	200/401	APROBADO	Alta
CP-015	Navegación	Ruta heredada /home	returnUrl antiguo	Entrar con /home?design=...	Migrar a /discover	Antes 404; después redirección correcta	APROBADO	Alta
CP-016	Inicio	Feed con página fuera de rango	26 tracks reproducibles	Solicitar página diaria > total	Normalizar a página viva	Antes 0; después tarjetas visibles	APROBADO	Alta
CP-017	Tema	Persistencia claro/oscuro	Usuario autenticado	Cambiar tema; ir a Configuración	Tema se conserva	Control siguió en modo claro; sin salto	APROBADO	Media
CP-018	Navegación	Menú lateral móvil	Viewport 390×844	Abrir menú y revisar destinos	Etiquetas e iconos distinguibles	Menú usable; sin etiquetas duplicadas	APROBADO	Media
CP-019	Playback	Reproducir pista	Catálogo y fuente disponibles	Reproducir Under The Influence	Pista, duración y pausa activas	Audius ok; 2:04; estado Pausar	APROBADO	Alta
CP-020	Playback	Vista expandida tablet	Viewport 914×914	Expandir reproductor	Portada y cola sin recorte	Dos columnas; controles y cola visibles	APROBADO	Alta
CP-021	Responsive	Vista expandida móvil	Viewport 390×844	Expandir y recorrer cola	Jerarquía apilada usable	Portada, controles y cola visibles	APROBADO	Alta

ID	Área	Caso	Antes de probar	Qué se hizo	Se esperaba	Se obtuvo	Estado	Prioridad
CP-022	Frontend	Consola en rutas clave	Login, inicio, settings y player	Consultar warnings/errors	Sin errores relevantes	0 warnings; 0 errors	APROBADO	Media
CP-023	Calidad	Lint estricto	Dependencias instaladas	ESLint --max-warnings 0	Salida 0	Salida 0; 0 advertencias	APROBADO	Media
CP-024	Frontend	Suite unitaria	Angular/Vitest	ng test no-watch	Todas pasan	78 archivos; 480/480	APROBADO	Alta
CP-025	Build	Compilación para entrega	Código corregido	Ejecutar la compilación final	Archivo generado y paquete inicial dentro del límite	Exit 0; 548,79 kB iniciales; sin advertencias	APROBADO	Alta
CP-026	Backend	Suite automatizada completa	Pytest aislado	pytest con JUnit XML	Sin fallos	1.204 pass; 0 skip; 0 fail	APROBADO	Alta
CP-027	Rendimiento	Latencia de health local	Backend estable	10 GET consecutivos	Todos 200; latencia estable	Prom. 23,12 ms; p95 24,29 ms	APROBADO	Media
CP-028	Integración	Fuente externa con fallback	Pista reproducible	Resolver y reproducir por proveedor	Fuente utilizable o error controlado	Audius ok en pista validada; 429 registrados en otras	APROBADO	Media
CP-029	Seguridad	Privacidad de errores	Payload inválido	Inspeccionar respuesta 422	No exponer stack ni motor DB	status presente; sin traceback/DuckDB	APROBADO	Alta

Resultados obtenidos el 22 de agosto de 2026 mediante pruebas automáticas, servicio local y recorridos reales en el navegador.

4. Problemas encontrados y solución

Los seis problemas se corrigieron y después se repitieron las pruebas relacionadas.

BUG-001 · El login válido podía terminar en una página 404

Área	Acceso y navegación
Importancia	Alta
Qué ocurría	Un enlace antiguo podía enviar al usuario a una página que ya no existe después de iniciar sesión.
Por qué ocurría	La aplicación aceptaba la dirección antigua /home sin convertirla a la pantalla actual /discover.
Qué se hizo	Se añadió una redirección automática hacia Descubrir y una prueba para evitar que el error vuelva.
Resultado	Corregido y aprobado: el acceso continúa en Descubrir sin perder los datos del enlace.

BUG-002 · Inicio vacío aunque existían recomendaciones reproducibles

Área	Pantalla principal
Importancia	Alta
Qué ocurría	La pantalla principal podía aparecer casi vacía aunque sí existieran canciones para recomendar.
Por qué ocurría	Se pedía una página de resultados mayor que la cantidad de páginas disponibles.
Qué se hizo	El servicio ajusta la página solicitada al contenido que realmente existe y vuelve a consultar.
Resultado	Corregido y aprobado: las tarjetas vuelven a mostrarse en el navegador.

BUG-003 · Reproductor expandido recortado cerca de 900 px

Área	Reproductor y adaptación de pantalla
Importancia	Media
Qué ocurría	En pantallas cercanas a 900 px, la portada y parte de los controles podían quedar recortados.

Por qué ocurría	La biblioteca, el reproductor y la cola competían por el mismo espacio vertical.
Qué se hizo	En tableta se muestran el reproductor y la cola en dos columnas; en móvil se usa una distribución vertical más compacta.
Resultado	Corregido y validado en 914×914 y 390×844.

BUG-004 · El catálogo no cargaba al iniciar el proyecto

Área	Datos
Importancia	Alta
Qué ocurría	Al iniciar el proyecto desde su carpeta de trabajo, el catálogo aparecía sin datos.
Por qué ocurría	El archivo local de datos no se guarda en Git y no estaba presente en la carpeta de ejecución.
Qué se hizo	Se recuperó el archivo correcto, se comprobaron sus cantidades y se reinició el servicio.
Resultado	Corregido: servicio estable, 89.740 canciones y 220.000 reproducciones registradas.

BUG-005 · La revisión del código mostraba ocho advertencias

Área	Interfaz y mantenimiento
Importancia	Baja
Qué ocurría	La revisión automática encontraba elementos sin uso en varias pantallas y servicios.
Por qué ocurría	Quedaron importaciones y variables de cambios anteriores.
Qué se hizo	Se eliminaron los elementos innecesarios y se aclararon los parámetros que sí son intencionales.
Resultado	Corregido: la revisión final terminó con cero advertencias.

BUG-006 · La aplicación cargaba demasiado código al inicio

Área	Interfaz / tiempo de carga
Importancia	Media
Qué ocurría	La primera descarga era de 971,11 kB y superaba el límite definido de 550 kB.

Por qué ocurría	Varias pantallas y textos empresariales se cargaban antes de que el usuario los necesitara.
Qué se hizo	Se cargaron bajo demanda las áreas grandes, los diseños principales y varios servicios secundarios.
Resultado	Corregido: 548,79 kB, una reducción de 422,32 kB (43,49 %), sin advertencias.

5. Mejoras realizadas

Área	Antes	Mejora	Beneficio
Acceso	Un enlace antiguo podía terminar en una página 404	Ahora se dirige siempre a Descubrir	Entrada continua y sin callejones sin salida
Inicio	A veces las recomendaciones aparecían vacías	Se ajustó la página solicitada al contenido disponible	Las tarjetas aparecen cuando existen canciones
Reproductor	La portada y la cola se recortaban cerca de 900 px	Se reorganizaron los paneles según el ancho	Controles, portada y cola conservan su espacio
Tema	El color podía sentirse distinto al cambiar de módulo	Se comprobó que la preferencia se mantenga	La apariencia sigue estable entre pantallas
Código	Había ocho advertencias innecesarias	Se limpiaron restos de cambios anteriores	La revisión termina con cero advertencias
Carga inicial	Se descargaban 971,11 kB antes de necesitar varias áreas	Las pantallas grandes ahora cargan cuando se abren	548,79 kB iniciales; 43,49 % menos

6. Evidencias visuales

Las siguientes capturas fueron tomadas de la aplicación funcionando durante la revisión final.

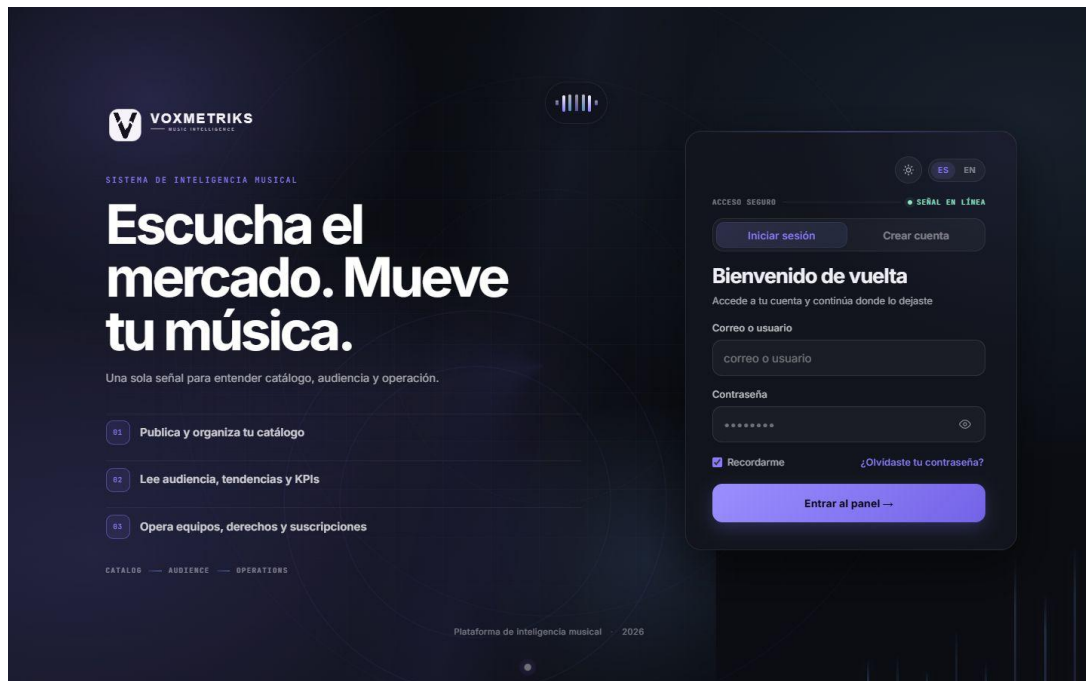


Figura 1. Pantalla de acceso final de Voxmetriks.

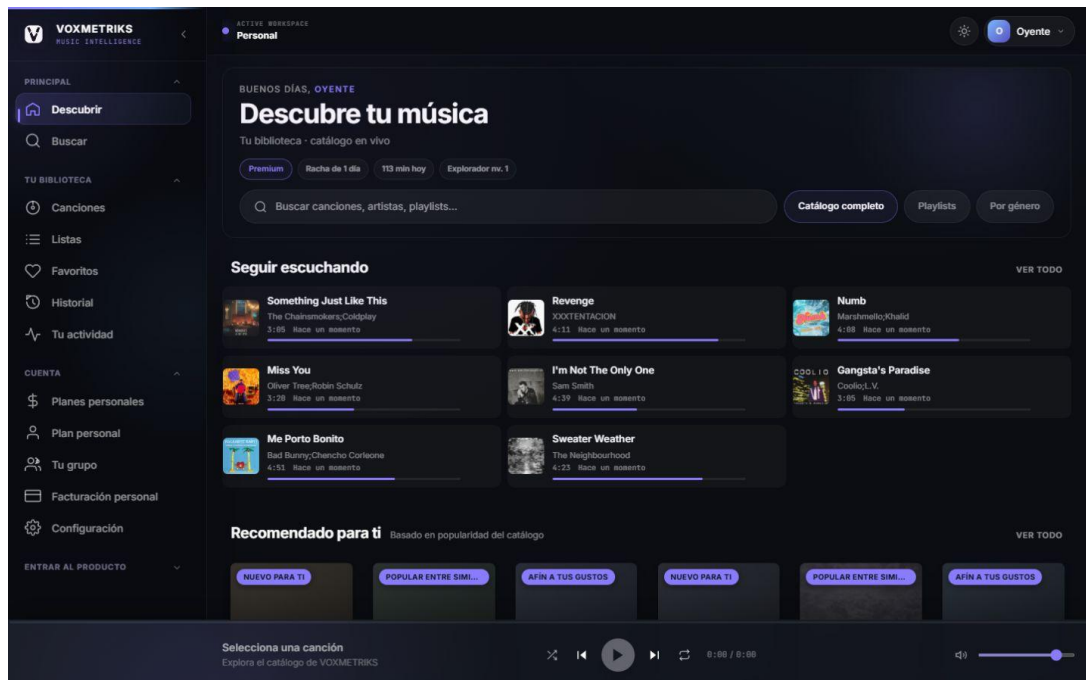


Figura 2. Pantalla principal con catálogo, recomendaciones y reproductor.

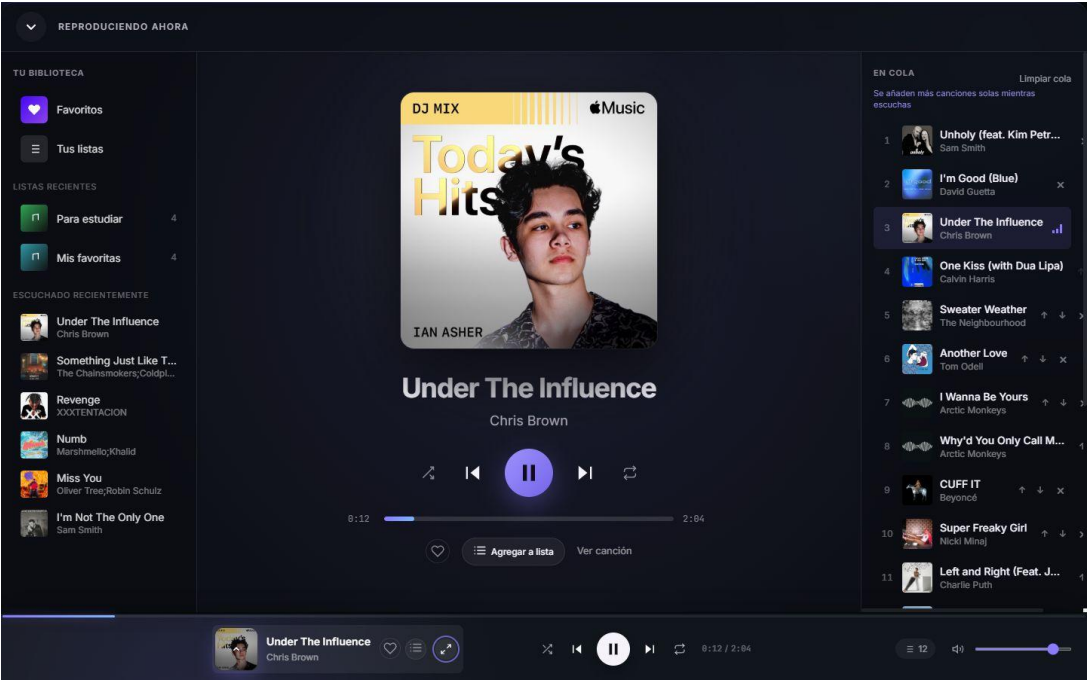


Figura 3. Reproductor completo con controles, biblioteca y cola.

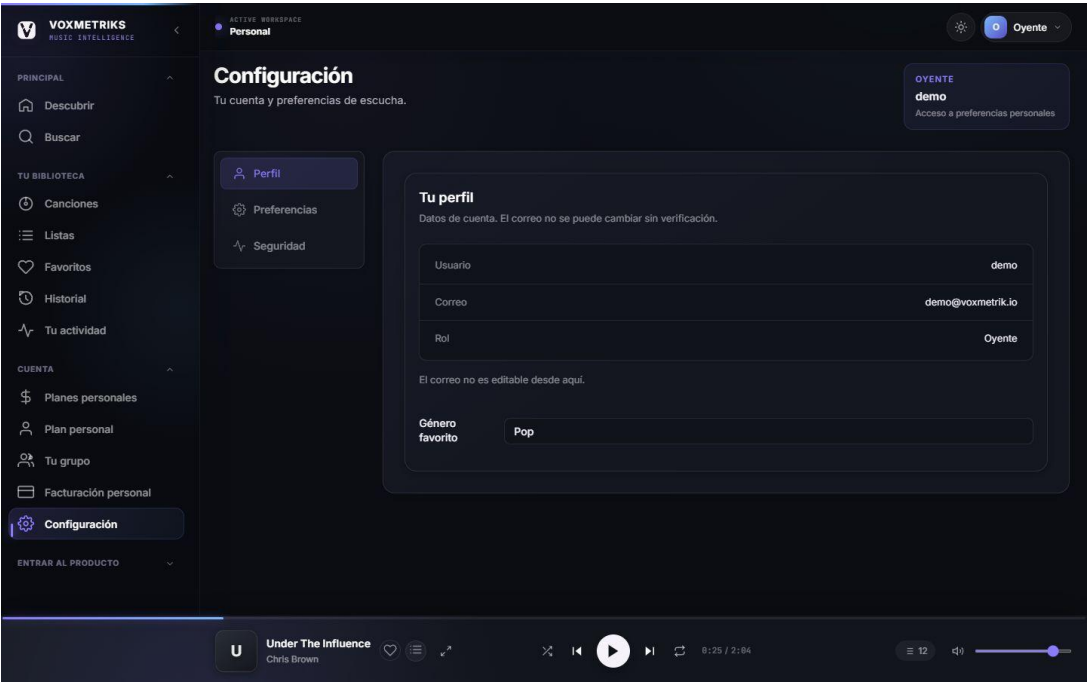


Figura 4. Configuración cargada desde el menú lateral con la misma apariencia visual.

7. Pruebas repetidas después de corregir

Prueba	Antes	Después	Resultado
Acceso con enlace /home	Terminaba en 404	Abre Descubrir y conserva los parámetros	APROBADO

Prueba	Antes	Después	Resultado
Recomendaciones	Podían quedar vacías	Se muestran tarjetas con el catálogo disponible	APROBADO
Servicio sin base local	Indicaba estado degradado	Estado correcto y datos disponibles	APROBADO
Reproductor 914×914	Portada recortada	Diseño equilibrado en dos columnas	APROBADO
Reproductor 390×844	No estaba comprobado	Portada, controles y cola utilizables	APROBADO
Revisión del código	8 advertencias	0 advertencias	APROBADO
Pruebas de interfaz	479 pruebas de base	480 de 480 aprobadas	APROBADO
Pruebas del servicio	Colección completa	1.204 aprobadas; 0 fallidas	APROBADO
Primera carga	971,11 kB	548,79 kB; dentro de 550 kB	APROBADO
Pantallas revisadas	Sin línea final	0 errores y 0 advertencias del navegador	APROBADO

8. Resultados generales

Casos planteados	29
Casos ejecutados	29
Casos aprobados	29
Casos fallidos	0
Aprobación	100 % de los casos ejecutados
Problemas encontrados	6
Problemas corregidos	6
Problemas pendientes	0 dentro del alcance ejecutado
Pruebas automáticas	1.684 aprobadas · 0 omitidas · 0 fallidas
Primera carga	548,79 kB · reducción de 422,32 kB (43,49 %)
Respuesta del servicio	10 de 10 consultas correctas · promedio 23,12 ms

9. Aspectos no comprobados

Aspecto	Motivo	Qué hacer después
Audio externo	Algunas fuentes pueden limitar solicitudes	Mantener alternativas y reintentos para canciones no disponibles
Muchos usuarios al mismo tiempo	La prueba fue local	Realizar una prueba de carga si el sistema se publica para varios usuarios
Pagos y licencias	No se usaron transacciones ni contratos reales	Validar con proveedores y datos autorizados antes de habilitarlos

10. Conclusiones

El plan de pruebas confirmó que los recorridos principales de Voxmetriks funcionan juntos: el usuario puede entrar, navegar, consultar el catálogo, recibir recomendaciones, abrir la configuración y utilizar el reproductor con datos reales.

Las pruebas también permitieron encontrar problemas que no eran evidentes con una simple revisión del código. Se corrigieron la página 404 después del acceso, las recomendaciones vacías, el recorte del reproductor, la falta de datos locales, las advertencias de código y el exceso de tamaño en la primera carga.

Después de repetir las comprobaciones, no quedaron fallos dentro del alcance ejecutado. La interfaz aprobó 480 pruebas, el servicio aprobó 1.204 y la compilación quedó en 548,79 kB iniciales, por debajo del límite de 550 kB.

Los resultados se apoyan en ejecuciones reales y en las capturas incluidas en este documento.

Documento elaborado con resultados obtenidos del proyecto Voxmetriks el 22 de agosto de 2026.